

Laporan Rencana Pengujian

Project Information	
Nama Projek	: Platform Batik AI untuk Desain dan Produk Kontemporer
Tanggal Dokumen	: 06 Mei 2026
Tim penguji	: 1. Annisa Fadilla Efendi Harahap - 3312401024 2. Fitri Nabila Aprianti - 3312401012
Klien	: Agung Riyadi, S.Si., M.Kom

1. Kebutuhan fungsional

- Sebutkan kebutuhan fungsional di aplikasi yang anda buat

Kode	Aktor	Kebutuhan Fungsional
FR-1	User (Perusahaan / UMKM)	User dapat mengakses <i>landing page</i> dan melihat katalog desain batik AI beserta status lisensinya.
FR-2		User dapat melihat detail produk (<i>preview</i> gambar, video, deskripsi, konsep desain, status lisensi).
FR-3		User dapat melakukan pencarian dan filter produk berdasarkan kategori, motif dan warna.
FR-4		User dapat melakukan registrasi akun.
FR-5		User dapat melakukan <i>login</i> ke sistem.
FR-6		User wajib melengkapi profil perusahaan (nama perusahaan, nomor telepon, alamat, dan data pendukung) sebelum melakukan pembelian lisensi.
FR-7		User dapat membeli lisensi desain batik.
FR-8		User dapat mengunduh file desain setelah pembayaran berhasil.

FR-9		<i>User</i> dapat melihat daftar lisensi aktif dan riwayat pembelian pada <i>dashboard</i> .
FR-10		<i>User</i> dapat melihat detail lisensi (ID produk, tanggal mulai, tanggal berakhir, status aktif/nonaktif).
FR-11		<i>User</i> dapat menambahkan tautan produk hasil produksi pada desain yang telah dilisensikan.
FR-12		<i>User</i> dapat melakukan perpanjangan lisensi sebelum masa berlaku habis.
FR-13		<i>User</i> dapat melihat sertifikat lisensi.
FR-14	Admin	Admin dapat <i>login</i> ke sistem sebagai administrator.
FR-15		Admin dapat mengelola data produk desain batik AI yang mencakup penambahan, melihat, mengubah, dan menghapus data produk.
FR-16		Admin dapat melihat data lisensi user beserta status pembayaran (sudah bayar / belum bayar) serta melakukan pencarian dan sorting data lisensi.
FR-17		Admin dapat melihat laporan (jumlah produk, jumlah lisensi aktif, lisensi akan habis, total transaksi).
FR-18		Admin dapat melakukan sinkronisasi data melalui tombol Sinkronisasi Server untuk mengambil data produk dari API eksternal dan menyimpannya ke database sistem.

2. Kebutuhan non-fungsional

- Sebutkan kebutuhan non-fungsional di aplikasi yang anda buat

Kode	Kebutuhan Non-Fungsional
NFR-01	Sistem harus mendukung minimal 100 pengguna yang mengakses secara bersamaan tanpa gangguan.
NFR-02	Data dan profil pengguna harus tersimpan secara aman (misalnya dengan enkripsi <i>database</i>).
NFR-03	Sistem harus tersedia 24/7 dengan <i>uptime</i> minimal 99%.
NFR-04	Tampilan antarmuka mudah digunakan (<i>user friendly</i>) oleh pengguna umum dan menggunakan Bahasa Indonesia yang konsisten, baik dan benar.
NFR-05	Sistem harus dapat diakses melalui berbagai perangkat (PC, laptop, tablet, <i>smartphone</i>) dan browser populer.
NFR-06	Sistem harus mudah diperbarui (<i>update</i> fitur, perbaikan <i>bug</i>) tanpa <i>downtime</i> lama.

3. Rencana Pengujian Fungsional

Dalam menjaga kualitas dari aplikasi ini, maka direncanakan beberapa skenario pengujian berdasarkan perencanaan berikut:

Tabel 1. Register

Test Case ID	TC-001
Deskripsi	Registrasi dengan email sudah terdaftar
Nama Use Case	Register
Aktor	User
Pre-condition	User berada di halaman register
Data Pengujian	Email: user@gmail.com (email sudah terdaftar) Nama: user Password: user123
Skenario Pengujian	1. Isi form register 2. Gunakan email yang sudah ada 3. Klik daftar
Expected Output	Sistem menampilkan pesan "Email sudah digunakan"

Tabel 2. Register

Test Case ID	TC-002
Deskripsi	Registrasi berhasil
Nama Use Case	Register
Aktor	User
Pre-condition	User belum memiliki akun
Data Pengujian	Nama : fitri Email: fitri@gmail.com Password : fitri1234
Skenario Pengujian	1. Isi form dengan benar 2. Klik daftar
Expected Output	Akun berhasil dibuat

Tabel 3. Login

Test Case ID	TC-003
Deskripsi	Login dengan data tidak valid
Nama Use Case	Login
Aktor	User
Pre-condition	User berada dihalaman login
Data Pengujian	Email : salah Password : salah
Skenario Pengujian	1. Buka halaman login 2. Input email & password salah 3. Klik login
Expected Output	Sistem menampilkan pesan "Email atau password salah"

Tabel 4. Login

Test Case ID	TC-004
Deskripsi	Login dengan data valid
Nama Use Case	Login
Aktor	User
Pre-condition	User sudah memiliki akun
Data Pengujian	Email : fitri@gmail.com Password : fitri1234
Skenario Pengujian	1. Buka halaman login 2. Input data valid 3. Klik login
Expected Output	User berhasil masuk ke dashboard

Tabel 5. Melihat landing page

Test Case ID	TC-005
Deskripsi	Menampilkan landing page

Nama Use Case	Melihat Landing Page
Aktor	User
Pre-condition	User membuka halaman landing page
Data Pengujian	-
Skenario Pengujian	1. Masuk ke halaman landing page
Expected Output	Daftar produk tampil

Tabel 6. Melihat landing page

Test Case ID	TC-006
Deskripsi	Gagal menampilkan landing page
Nama Use Case	Melihat Landing Page
Aktor	User
Pre-condition	User membuka halaman landing page
Data Pengujian	1. Koneksi internet terputus / lambat 2. Server API tidak merespon / error
Skenario Pengujian	1. User masuk ke halaman landing page saat koneksi bermasalah / server down 2. Sistem mencoba mengambil data 3. Data tidak berhasil dimuat
Expected Output	1. Sistem menampilkan pesan error (contoh: <i>"Terjadi kesalahan"</i>)

Tabel 7. Melihat Produk

Test Case ID	TC-007
Deskripsi	User melihat daftar produk
Nama Use Case	Melihat Produk
Aktor	User
Pre-condition	User membuka halaman produk
Data Pengujian	-
Skenario Pengujian	1. Masuk ke halaman produk
Expected Output	Daftar produk tampil

Tabel 8. Melihat Produk

Test Case ID	TC-008
Deskripsi	Gagal menampilkan daftar produk
Nama Use Case	Melihat Produk
Aktor	User
Pre-condition	User membuka halaman produk
Data Pengujian	1. Koneksi internet terputus / tidak stabil 2. Server/API produk mengalami error 3. Database tidak memiliki data produk

Skenario Pengujian	1. User masuk ke halaman produk saat terjadi gangguan (koneksi / server) 2. Sistem mencoba mengambil data produk dari server 3. Data gagal dimuat atau kosong
Expected Output	1. Sistem menampilkan pesan error (misalnya: <i>"Gagal memuat data produk"</i>) 2. Atau menampilkan pesan <i>"Produk tidak tersedia"</i> jika data kosong 3. Halaman tetap berjalan dengan normal (tidak crash /tidak blank putih)

Tabel 9. Pencarian & Filter produk

Test Case ID	TC-009
Deskripsi	Pencarian produk berhasil
Nama Use Case	Pencarian & Filter produk
Aktor	User
Pre-condition	Produk tersedia
Data Pengujian	Keyword: batik mega mendung
Skenario Pengujian	1. Input keyword 2. Klik cari
Expected Output	Produk sesuai keyword tampil

Tabel 10. Pencarian & filter produk

Test Case ID	TC-010
Deskripsi	Pencarian tidak ditemukan
Nama Use Case	Pencarian & filter
Aktor	User
Pre-condition	Produk tersedia
Data Pengujian	Keyword : tidak ada
Skenario Pengujian	1. Keyword : tidak ada 2. Klik cari
Expected Output	Muncul pesan "Produk tidak ditemukan"

Tabel 11. Melengkapi Profil

Test Case ID	TC-011
Deskripsi	User berhasil melengkapi profil
Nama Use Case	Melengkapi Profil
Aktor	User
Pre-condition	1. User sudah login 2. User berada di halaman profil
Data Pengujian	Email : fitri@gmail.com Password : fitri1234 No HP: 08123456789 Alamat: Bengkong

Skenario Pengujian	1. User masuk ke halaman profil 2. User mengisi semua field profil dengan data yang valid 3. User klik tombol simpan
Expected Output	- Data profil berhasil disimpan - Sistem menampilkan notifikasi sukses (misalnya: <i>"Profil berhasil diperbarui"</i>)

Tabel 12. Melengkapi Profil

Test Case ID	TC-012
Deskripsi	User gagal melengkapi profil
Nama Use Case	melengkapi profil
Aktor	User
Pre-condition	1. User sudah login 2. User berada di halaman profil
Data Pengujian	Email : fitri@gmail.com Password : fitri1234 No HP: huruf (contoh: abc123) Alamat: kosong
Skenario Pengujian	1. User masuk ke halaman profil 2. User mengisi data dengan format tidak valid atau ada field kosong 3. User klik tombol simpan
Expected Output	1. Sistem menolak penyimpanan data 2. Muncul pesan validasi (misalnya: <i>"alamat tidak boleh kosong"</i>, <i>"Format no hp tidak valid"</i>) 3. Data tidak tersimpan ke sistem 4. User tetap berada di halaman profil

Tabel 13. Membeli Lisensi Desain

Test Case ID	TC-013
Deskripsi	User membeli lisensi
Nama Use Case	Membeli Lisensi Desain
Aktor	User
Pre-condition	1. User sudah login 2. User berada di halaman produk
Data Pengujian	Nama: Andi Email : andi34@gmial.com No hp : 0821456789 NIK : 31246323 Nama Perusahaan : batix NPWP : 458646789 Alamat Perusahaan : bengkong Metode Pembayaran: Transfer
Skenario Pengujian	1. Pilih produk 2. Klik tombol Beli 3. Sistem menampilkan halaman form data diri 4. User mengisi data lengkap 5. Klik Lanjut 6. Sistem menampilkan metode pembayaran 7. User memilih metode pembayaran 8. Klik Bayar/Konfirmasi
Expected Output	1. Sistem berhasil memproses pembelian lisensi desain 2. Data diri user tersimpan dengan benar 3. Sistem menampilkan ringkasan pesanan (produk, harga, dan metode pembayaran) 4. User diarahkan ke proses pembayaran (misalnya halaman instruksi transfer)

Tabel 14. Membeli Lisensi Desain

Test Case ID	TC-014
Deskripsi	User tidak mengisi data saat pembelian
Nama Use Case	Membeli Lisensi Desain
Aktor	User
Pre-condition	1. User sudah login 2. User berada di halaman produk
Data Pengujian	-
Skenario Pengujian	1. Klik beli 2. Kosongkan Form 3. Klik lanjut

Expected Output	1. Sistem menolak proses lanjut ke tahap berikutnya 2. Muncul pesan validasi pada setiap field yang kosong (misalnya: <i>"Nama wajib diisi"</i>, <i>"Email wajib diisi"</i>, dll) 3. Form tidak dapat di submit sebelum semua data diisi dengan benar 4. User tetap berada di halaman form pengisian data 5. Data tidak tersimpan ke sistem
------------------------	---

Tabel 15. Melihat Dashboard Lisensi

Test Case ID	TC-015
Deskripsi	User melihat lisensi yang dimiliki
Nama Use Case	Membeli Lisensi Desain
Aktor	User
Pre-condition	User sudah login
Data Pengujian	User memiliki data lisensi
Skenario Pengujian	1. Klik username 2. Masuk dashboard
Expected Output	1. Sistem menampilkan halaman dashboard user 2. Daftar lisensi yang dimiliki user tampil dengan lengkap 3. Informasi lisensi (nama produk, status, tanggal, dll) terlihat dengan jelas 4. Halaman dashboard dapat diakses tanpa error

Tabel 16. Melihat Dashboard Lisensi

Test Case ID	TC-016
Deskripsi	User gagal melihat lisensi pada dashboard
Nama Use Case	Membeli Lisensi Desain
Aktor	User
Pre-condition	User sudah login
Data Pengujian	User tidak memiliki lisensi / terjadi error sistem
Skenario Pengujian	1. Klik username 2. Masuk dashboard
Expected Output	1. Jika tidak ada lisensi: sistem menampilkan pesan <i>"Belum ada lisensi"</i> 2. Jika terjadi error: muncul pesan <i>"Gagal memuat data"</i> 3. Halaman tetap dapat diakses (tidak crash) 4. Tidak menampilkan data yang salah / kosong tanpa keterangan

Tabel 17. Melihat Detail Lisensi

Test Case ID	TC-017
Deskripsi	User melihat detail lisensi
Nama Use Case	Melihat detail lisensi
Aktor	User

Pre-condition	1. User sudah login 2. Memiliki lisensi
Data Pengujian	Data lisensi tersedia
Skenario Pengujian	1. Klik lisensi
Expected Output	1. Sistem menampilkan halaman/detail lisensi yang dipilih 2. Informasi lisensi ditampilkan lengkap (nama produk, jenis lisensi, tanggal pembelian, status, dll) 3. Data yang ditampilkan sesuai dengan lisensi yang dipilih 4. Halaman detail dapat diakses tanpa error

Tabel 18. Melihat Detail Lisensi

Test Case ID	TC-018
Deskripsi	User melihat detail lisensi
Nama Use Case	Melihat detail lisensi
Aktor	User
Pre-condition	User sudah login
Data Pengujian	Lisensi tidak ditemukan/ terjadi error sistem
Skenario Pengujian	1. Klik lisensi yang tidak valid / data bermasalah
Expected Output	1. Sistem menampilkan pesan error (misalnya: <i>"Data lisensi tidak ditemukan"</i> atau <i>"Gagal memuat detail lisensi"</i>) 2. Jika user tidak memiliki lisensi, tampil pesan <i>"Tidak ada lisensi tersedia"</i> 3. Halaman tidak crash dan tetap bisa digunakan 4. Tidak menampilkan data yang salah atau tidak sesuai

Tabel 19. Mengunduh File Desain

Test Case ID	TC-019
Deskripsi	Mengunduh file desain oleh user yang memiliki lisensi aktif
Use Case	Mengunduh File Desain
Aktor	User
Kondisi Awal	User telah login dan memiliki lisensi desain yang masih aktif
Data Pengujian	Akun User valid dengan lisensi aktif; file desain tersedia di sistem Username: riniksma Password: 123456
Skenario Pengujian	1. User membuka halaman dashboard lisensi 2. User memilih produk desain yang telah dibeli 3. User menekan tombol 'Unduh File Desain' 4. Sistem memproses permintaan unduhan
Expected Output	File desain berhasil di unduh ke perangkat User dengan format yang sesuai

Tabel 20. Mengunduh File Desain

Test Case ID	TC-020
Deskripsi	User mengunduh file desain saat lisensi tidak aktif atau sudah kadaluarsa
Nama Use Case	Mengunduh File Desain
Aktor	User
Pre-condition	User telah login namun lisensi desain sudah kadaluarsa atau tidak dimiliki
Data Pengujian	Akun User valid; lisensi desain tidak aktif atau sudah habis masa berlakunya Username: riniksma Password: 123456
Skenario Pengujian	1. User membuka halaman dashboard lisensi. 2. User mencoba memilih produk desain yang lisensinya sudah kadaluarsa. 3. User mencoba menekan tombol unduh. 4. secara langsung tanpa lisensi
Expected Output	Tombol unduh tidak dapat diklik atau sistem menampilkan pesan error 'Lisensi Anda sudah tidak aktif. Silakan perpanjang lisensi terlebih dahulu'

Tabel 21. Mendownload Sertifikat

Test Case ID	TC-021
Deskripsi	Mendownload sertifikat lisensi oleh User yang memiliki lisensi valid
Nama Use Case	Mendownload Sertifikat
Aktor	User
Pre-condition	User telah login, memiliki lisensi aktif, dan sertifikat telah digenerate oleh Admin
Data Pengujian	Akun User valid dengan lisensi aktif; sertifikat telah tersedia di sistem Username: riniksma Password: 123456
Skenario Pengujian	1. User membuka halaman detail lisensi 2. User menekan tombol 'Download Sertifikat' 3. Sistem memproses dan menghasilkan file sertifikat
Expected Output	File sertifikat berhasil diunduh dalam format PDF dengan data lisensi yang valid

Tabel 22. Mendownload Sertifikat

Test Case ID	TC-022
Deskripsi	Mendownload sertifikat saat sertifikat belum tersedia atau lisensi tidak valid
Nama Use Case	Mendownload Sertifikat
Aktor	User

Pre-condition	User telah login namun sertifikat belum digenerate atau lisensi tidak aktif
Data Pengujian	Akun User valid; sertifikat belum tersedia di sistem atau lisensi sudah tidak aktif Username: riniksma Password: 123456
Skenario Pengujian	1. User membuka halaman detail lisensi pada produk yang belum memiliki sertifikat 2. User mencoba menekan tombol download yang sudah dinonaktifkan 3. User mencoba mengakses endpoint sertifikat secara langsung.
Expected Output	Sistem menolak dan menampilkan pesan error 404 atau 'Sertifikat tidak ditemukan

Tabel 23. Menambahkan Tautan Produk

Test Case ID	TC-023
Deskripsi	User menambahkan tautan/URL penggunaan produk pada lisensi aktif
Nama Use Case	Menambahkan Tautan Produk
Aktor	User
Pre-condition	User telah login dan memiliki lisensi produk yang aktif
Data Pengujian	Akun User valid; Username: riniksma Password: 123456 URL valid; https://shopee.co.id/product/272046630/20157241640?gads_t_si g=gqRjZGVrxHCFomtpsTE0MjUxOnRzc19zZGtfa2V5omt20Q ABpGFsZ2_SAAAAZKNkZWvAomN0xEAAAAAMRoZ0ZUj Qw0QIRa--FjB0AKnHQPf7xv4DyGj9-GQwqn4zSdB6gztmw7 ebmtsZs9FPJxIVqctc57WUE3IRqmNpcGhlcRleHTEcOAAA Azl42coG1Z_m3-AKK1iuLh3kp_kVI-cmDv_QDcdXRXK6eDvz4 6wjKWwFrLy18vOnXijHeBiE61NKJC05e3jshDddLIRbo8XDqt aoNu_ycnzGTyfUqpJfKZoMlcvsR8AF5OXpf3zVXBvHZfpEU KDI&gad_source=1&gad_campaignid=23199775580&gbraid=0 AAAAADPpU81ESYLO5scAwwHzntqM0lV1t&gclid=CjwKC AjwzevPBhBaEiwAplAxvqkEUO7xOS06fmDqnjHU2lVR_W3 wcVZ9PdeqCdQGU5dELIbCiZo0HxoC_vMQAvD_BwE
Skenario Pengujian	1. User membuka halaman detail lisensi 2. User mengisi kolom tautan dengan URL valid 3. User menekan tombol 'Simpan' atau 'Tambah Tautan' 4. Sistem memperbarui data tautan pada dashboard lisensi User
Expected Output	Tautan baru muncul pada halaman detail lisensi dan dapat diklik

Tabel 24. Menambahkan Tautan Produk

Test Case ID	TC-024
Deskripsi	Menambahkan tautan produk dengan format URL tidak valid atau field kosong
Nama Use Case	Menambahkan Tautan Produk
Aktor	User
Pre-condition	User telah login dan memiliki lisensi produk aktif
Data Pengujian	Input URL tidak valid: 'bukan-url', teks acak, atau field dibiarkan kosong
Skenario Pengujian	1. User membuka halaman detail lisensi dan mencoba menambahkan tautan 2. User mengosongkan field tautan lalu menekan tombol simpan 3. User memasukkan URL tidak valid seperti 'ini-bukan-url' lalu menekan simpan 4. User memasukkan karakter khusus/script injection ke dalam field URL
Expected Output	Sistem menolak input dan menampilkan pesan 'URL mengandung karakter yang tidak diizinkan'.

Tabel 25. Perpanjang Lisensi

Test Case ID	TC-025
Deskripsi	User memperpanjang masa berlaku lisensi yang sudah atau akan kadaluarsa
Nama Use Case	Perpanjang Lisensi
Aktor	User
Pre-condition	User telah login, memiliki lisensi yang aktif atau sudah kadaluarsa, dan memiliki metode pembayaran yang valid
Data Pengujian	Akun User valid; lisensi yang akan diperpanjang; data pembayaran valid
Skenario Pengujian	1. User membuka halaman dashboard lisensi 2. User memilih lisensi yang ingin diperpanjang dan menekan tombol 'Perpanjang Lisensi' 3. User memilih durasi perpanjangan dan melanjutkan ke proses pembayaran 4. User menyelesaikan pembayaran dengan data valid 5. Sistem memperbarui tanggal kadaluarsa lisensi
Expected Output	Dashboard lisensi User menampilkan tanggal kadaluarsa baru yang telah diperbarui

Tabel 26. Perpanjang Lisensi

Test Case ID	TC-026
Deskripsi	Perpanjangan lisensi dengan kondisi gagal seperti pembayaran ditolak
Nama Use Case	Perpanjang Lisensi
Aktor	User
Pre-condition	User telah login dan memiliki lisensi yang akan diperpanjang
Data Pengujian	Data pembayaran tidak valid atau saldo tidak mencukupi
Skenario Pengujian	1. User membuka halaman perpanjangan lisensi 2. User memilih durasi perpanjangan dan melanjutkan ke pembayaran dengan kartu tidak valid 3. Sistem memproses pembayaran dengan data kartu kadaluarsa 4. User mencoba melanjutkan tanpa menyelesaikan pembayaran
Expected Output	Lisensi tidak diperpanjang; sistem tidak mengubah tanggal kadaluarsa yang ada

Tabel 27. Login Admin

Test Case ID	TC-027
Deskripsi	Admin berhasil login ke sistem sebagai administrator
Nama Use Case	Login Admin
Aktor	Admin
Pre-condition	Admin memiliki akun administrator yang valid dan berada di halaman login Admin
Data Pengujian	Email: admin@batikplatform.com Password: Admin123!
Skenario Pengujian	1. Admin membuka halaman login Administrator 2. Admin memasukkan email dan password yang valid 3. Admin menekan tombol Login
Expected Output	Admin berhasil masuk ke panel dashboard Administrator. Sistem menampilkan menu admin (manajemen produk, data lisensi, sinkronisasi). Sesi admin aktif dan tersimpan

Tabel 28. Login Admin

Test Case ID	TC-028
Deskripsi	Admin gagal login dengan kredensial tidak valid
Nama Use Case	Login Admin
Aktor	Admin

Pre-condition	Admin berada di halaman login Administrator
Data Pengujian	Email: salah@email.com Password: salahpassword
Skenario Pengujian	1. Admin membuka halaman login Administrator 2. Admin memasukkan email dan/atau password yang salah 3. Admin menekan tombol Login
Expected Output	Sistem menolak login dan menampilkan pesan "Email atau password salah". Admin tetap berada di halaman login. Tidak ada sesi admin yang terbentuk

Tabel 29. Login Admin

Test Case ID	TC-029
Deskripsi	User biasa mencoba mengakses panel Admin secara langsung
Nama Use Case	Login Admin
Aktor	Admin
Pre-condition	User biasa sudah login dengan akun non-admin
Data Pengujian	Username: riniksma Password: 123456 URL: /admin/dashboard
Skenario Pengujian	1. User biasa yang sudah login mencoba mengakses URL halaman admin secara langsung 2. User biasa mencoba mengakses endpoint API admin 3. Sistem memeriksa role/hak akses pengguna
Expected Output	Sistem menolak akses dan menampilkan pesan "Anda tidak memiliki izin untuk mengakses halaman ini" atau redirect ke halaman 403/halaman login Admin. Data admin tidak dapat diakses oleh user biasa

Tabel 30. Mengubah Deskripsi produk

Test Case ID	TC-030
Deskripsi	Admin mengubah deskripsi produk desain yang tersedia
Nama Use Case	Mengubah Deskripsi Produk
Aktor	Admin
Pre-condition	Admin telah login dengan akun Admin yang valid dan produk sudah terdaftar di sistem
Data Pengujian	Akun Admin valid; ID produk yang ada; Deskripsi baru yang valid (teks 10-2000 karakter)

Skenario Pengujian	1. Admin membuka halaman manajemen produk 2. Admin memilih produk yang ingin diubah deskripsinya 3. Admin mengubah teks deskripsi dengan konten baru yang valid 4. Admin menekan tombol 'Simpan Perubahan' 5. Sistem memperbarui tampilan produk di katalog
Expected Output	Halaman katalog produk menampilkan deskripsi baru yang sudah diperbarui

Tabel 31. Mengubah Deskripsi Produk

Test Case ID	TC-031
Deskripsi	Mengubah deskripsi produk dengan input tidak valid atau field kosong
Nama Use Case	Mengubah Deskripsi Produk
Aktor	Admin

Pre-condition	Admin telah login dengan akun Admin yang valid
Data Pengujian	Deskripsi kosong atau melebihi batas karakter maksimum
Skenario Pengujian	1. Admin membuka form edit deskripsi produk 2. Admin mengosongkan field deskripsi dan menekan simpan 3. Admin memasukkan deskripsi yang melebihi batas karakter maksimum 4. Admin mencoba menyimpan dengan konten mengandung script (XSS)
Expected Output	Sistem melakukan sanitasi input dan menampilkan pesan 'Konten mengandung karakter yang tidak diizinkan'

Tabel 32. Melihat Data Lisensi

Test Case ID	TC-032
Deskripsi	Admin melihat seluruh data lisensi yang terdaftar di sistem
Nama Use Case	Melihat Data Lisensi
Aktor	Admin
Pre-condition	Admin telah login dan terdapat data lisensi di sistem
Data Pengujian	Akun Admin valid; Data lisensi tersedia di database
Skenario Pengujian	1. Admin membuka menu 'Data Lisensi' pada panel Admin 2. Admin melihat daftar lisensi yang mencakup informasi User, produk, dan status 3. Admin menggunakan filter untuk mencari lisensi berdasarkan status 'Aktif' 4. Admin menekan salah satu lisensi untuk melihat detail
Expected Output	Sistem menampilkan halaman detail lisensi dengan seluruh informasi terkait

Tabel 33. Melihat Data Lisensi

Test Case ID	TC-33
Deskripsi	Mengakses halaman data lisensi oleh User biasa (bukan Admin)
Nama Use Case	Melihat Data Lisensi
Aktor	Admin
Pre-condition	User biasa telah login (bukan Admin)
Data Pengujian	Akun User biasa yang tidak memiliki hak akses Admin Username: riniksma Password: 123456
Skenario Pengujian	1. User biasa mencoba mengakses halaman 'Data Lisensi' Admin melalui URL langsung 2. User biasa mencoba mengakses API endpoint data lisensi secara langsung 3. Admin melakukan filter dengan parameter pencarian yang tidak ditemukan
Expected Output	Sistem menolak akses dan menampilkan pesan 'Anda tidak memiliki izin untuk mengakses halaman ini' atau redirect ke halaman 403

Tabel 34. Melihat Laporan Sistem

Test Case ID	TC-034
Deskripsi	Admin melihat laporan sistem terkait transaksi dan aktivitas platform
Nama Use Case	Melihat Laporan Sistem
Aktor	Admin
Pre-condition	Admin telah login dan terdapat data transaksi serta aktivitas di sistem
Data Pengujian	Akun Admin valid; data laporan tersedia; rentang tanggal: bulan berjalan
Skenario Pengujian	1. Admin membuka menu 'Laporan Sistem' pada panel Admin 2. Admin memilih filter periode laporan (contoh: bulan ini) 3. Admin melihat laporan penjualan lisensi dan pendapatan 4. Admin mengekspor laporan ke format Excel/PDF
Expected Output	Sistem menghasilkan dan mengunduh file laporan sesuai format yang dipilih

Tabel 35. Melihat Laporan Siste

Test Case ID	TC-035
Deskripsi	Mengakses laporan sistem oleh non-Admin atau dengan filter tanggal tidak valid
Nama Use Case	Melihat Laporan Sistem
Aktor	Admin
Pre-condition	User biasa telah login

Data Pengujian	Akun User biasa; Rentang tanggal tidak valid (tanggal akhir lebih kecil dari tanggal awal)
Skenario Pengujian	1. User biasa mencoba mengakses URL halaman laporan sistem Admin 2. Admin memasukkan rentang tanggal tidak valid (tanggal akhir < tanggal awal) 3. Admin memilih periode yang tidak memiliki data sama sekali
Expected Output	Sistem menolak akses dan redirect ke halaman error 403 atau halaman login Admin

Tabel 36. Sinkronisasi Server

Test Case ID	TC-036
Deskripsi	Admin berhasil melakukan sinkronisasi data produk dari API eksternal
Nama Use Case	CaseSinkronisasi Server
Aktor	Admin
Pre-condition	Admin telah login. Koneksi ke API eksternal tersedia dan aktif
Data Pengujian	Akun Admin valid. API eksternal dalam kondisi aktif dan dapat merespons
Skenario Pengujian	1. Admin membuka panel manajemen produk 2. Admin menekan tombol "Sinkronisasi Server" 3. Sistem mengirim request ke API eksterna 4. Sistem menerima data produk dari API eksternal 5. Sistem menyimpan data baru ke database
Expected Output	Sistem menampilkan notifikasi sukses (misalnya: "Sinkronisasi berhasil. X produk berhasil diperbarui"). Data produk di database diperbarui sesuai data dari API eksternal. Daftar produk di katalog mencerminkan data terbaru

Tabel 37. Sinkronisasi Server

Test Case ID	TC-037
Deskripsi	Sinkronisasi gagal karena API eksternal tidak merespons atau error
Nama Use Case	Sinkronisasi Server
Aktor	Admin
Pre-condition	Admin telah login. API eksternal tidak tersedia atau mengalami gangguan
Data Pengujian	Akun Admin valid. API eksternal dalam kondisi timeout / error / tidak dapat dijangkau
Skenario Pengujian	1. Admin menekan tombol "Sinkronisasi Server" saat API eksternal tidak tersedia 2. Sistem mencoba menghubungi API eksternal 3. Koneksi timeout atau API mengembalikan error

Expected Output	Sistem menampilkan pesan error (misalnya: "Sinkronisasi gagal. Tidak dapat terhubung ke server eksternal"). Data yang ada di database tidak berubah atau rusak. Tombol sinkronisasi dapat digunakan kembali setelah error
------------------------	---

Tabel 38. Sinkronisasi Server

Test Case ID	TC-038
Deskripsi	User biasa mencoba mengakses atau memicu fungsi sinkronisasi server
Nama Use Case	Sinkronisasi Server
Aktor	Admin
Pre-condition	User biasa sudah login dengan akun non-admin
Data Pengujian	Username: riniksma Password: 123456. Endpoint sinkronisasi: /admin/sync
Skenario Pengujian	1. User biasa yang sudah login mencoba mengakses endpoint sinkronisasi melalui URL langsung 2. User biasa mencoba memanggil API sinkronisasi secara langsung 3. Sistem memeriksa hak akses pengguna
Expected Output	tSistem menolak request dan menampilkan pesan "Anda tidak memiliki izin untuk melakukan aksi ini" atau respons 403 Forbidden. Proses sinkronisasi tidak dijalankan. Data produk tidak berubah

4. Rencana Pengujian Non Fungsional

Secara terstruktur, jelaskan mengapa anda memilih performance testing atau usability serta alasan yang logis.

- Jika performance, kriterianya apa yang ingin dicapai???
- Jika usability, karena menggunakan SUS maka nilai apa yang mau dicapai??
- Jika perlu melakukan keduanya, buat jadi dua sub bab.

Contoh:

4. Rencana Pengujian Non-Fungsional (jika memilih Usability)

4.1 Usability Testing

Tujuan dari perencanaan pengujian ini adalah untuk menilai kemudahan, efisiensi, intuitif, dan tingkat kepuasan pengguna saat berinteraksi dengan sistem.

Metode:

- Moderated usability testing (remote via Zoom + screen sharing)
- Jumlah peserta: 8 orang (representatif: 3 guru, 2 staf TU, 1 kepala sekolah, 2 siswa/orang tua)
- Durasi per sesi: 35–45 menit

- Alat pengukuran utama: System Usability Scale (SUS)

Target SUS:

- Minimum acceptable: ≥ 70 (di atas rata-rata global, acceptable untuk sistem internal)
- Target realistis & direkomendasikan: $\geq 78-85$

4. Rencana Pengujian Non-Fungsional (jika memilih Performance)

4.1 Performance Testing

Tujuan dari perencanaan pengujian ini adalah memastikan sistem SIM Polibatam tetap responsif dan stabil di bawah beban normal (operasional harian) serta puncak (misal pengumuman nilai atau awal semester pendaftaran ulang).

Metode:

- Menggunakan skrip aplikasi Locust
- Fitur yang diuji performanya adalah Login dan input data FRS

Target Performa:

- Concurrent users: 150 user
- Ramp-up: 15 user/detik
- Metrik yang Direncanakan:
- Response Time (Aggregated / per endpoint):
 - Average (rata-rata) ≤ 2.8 detik
 - Median (P50) ≤ 2.0 detik
 - P95 (95th percentile) ≤ 4.5 detik
 - P99 (99th percentile) ≤ 6.0 detik (untuk tail latency)
- Failure rate $\leq 1\%$ (total fails / total requests)
- RPS rata-rata $\geq 50-80$ requests/second